

DOCUMENTAÇÃO: SISTEMA AEROCODE

1. Introdução e Objetivo

O **AeroCode** é um sistema web projetado para a gestão completa do ciclo de produção de aeronaves. O projeto representa a evolução de uma ferramenta de linha de comando (CLI) para uma interface gráfica (GUI), visando reduzir a curva de aprendizado e aumentar a eficiência de engenheiros e operários. O foco é transformar a complexidade técnica em uma experiência intuitiva, acessível e "user friendly".

- **Objetivo da Interface:** A nova GUI do AeroCode foca na transição de um sistema de linha de comando para uma plataforma web intuitiva, priorizando a acessibilidade e a redução da complexidade operacional.
- **Eficiência Operacional:** Ao centralizar responsabilidades, o sistema otimiza o fluxo de trabalho diário, eliminando a necessidade de treinamentos exaustivos devido ao seu design simplificado.
- **Funcionalidades Preservadas:** Mantêm-se os recursos principais: autenticação, gestão de aeronaves e usuários, controle de peças e etapas, registros de testes e emissão de relatórios.
- **Segurança Adaptativa:** A interface utiliza permissões granulares para exibir ou ocultar funcionalidades e dados sensíveis conforme o nível de acesso (ADM, Engenheiro ou Operador).
- **Performance:** Desenvolvido como uma *Single Page Application (SPA)*, o sistema oferece uma navegação dinâmica e responsiva, sem interrupções de carregamento.

2. Especificações Técnicas

O sistema é desenvolvido como uma **Single Page Application (SPA)**, garantindo uma navegação dinâmica sem a necessidade de recarregamento de telas.

- **Tecnologias:** React 18, TypeScript, React Router DOM, CSS Modules e Vite.
- **Compatibilidade:** Windows 10 ou superior, Linux Ubuntu 24.04.03 ou superior e derivados.

3. Funcionalidades do Sistema

O sistema organiza as responsabilidades de produção em módulos específicos:

- **Aeronaves:** Cadastro com ID único, associação de peças, etapas e testes, além de geração de relatórios detalhados.
- **Etapas:** Controle de progresso (PENDENTE → ANDAMENTO → CONCLUÍDA) com bloqueios lógicos que impedem a conclusão se houver etapas anteriores pendentes.
- **Peças:** Gestão de status (EM_PRODUCAO, EM_TRANSPORTE, PRONTA) com a regra de que cada peça pertence a apenas uma aeronave por vez.
- **Testes:** Registro de testes Elétricos, Hidráulicos e Aerodinâmicos com resultados de APROVADO ou REPROVADO.
- **Funcionários:** Sistema de autenticação com controle de acesso baseado em níveis de permissão.

4. Segurança e Níveis de Acesso

A interface adapta-se conforme o perfil do usuário, omitindo páginas ou botões específicos para garantir a segurança das informações:

- **Administrador (ADM):** Acesso total a todas as áreas do sistema, incluindo gestão de usuários.
- **Engenheiro:** Acesso aos módulos de peças, etapas e testes.
- **Operador:** Acesso restrito apenas ao módulo de peças.

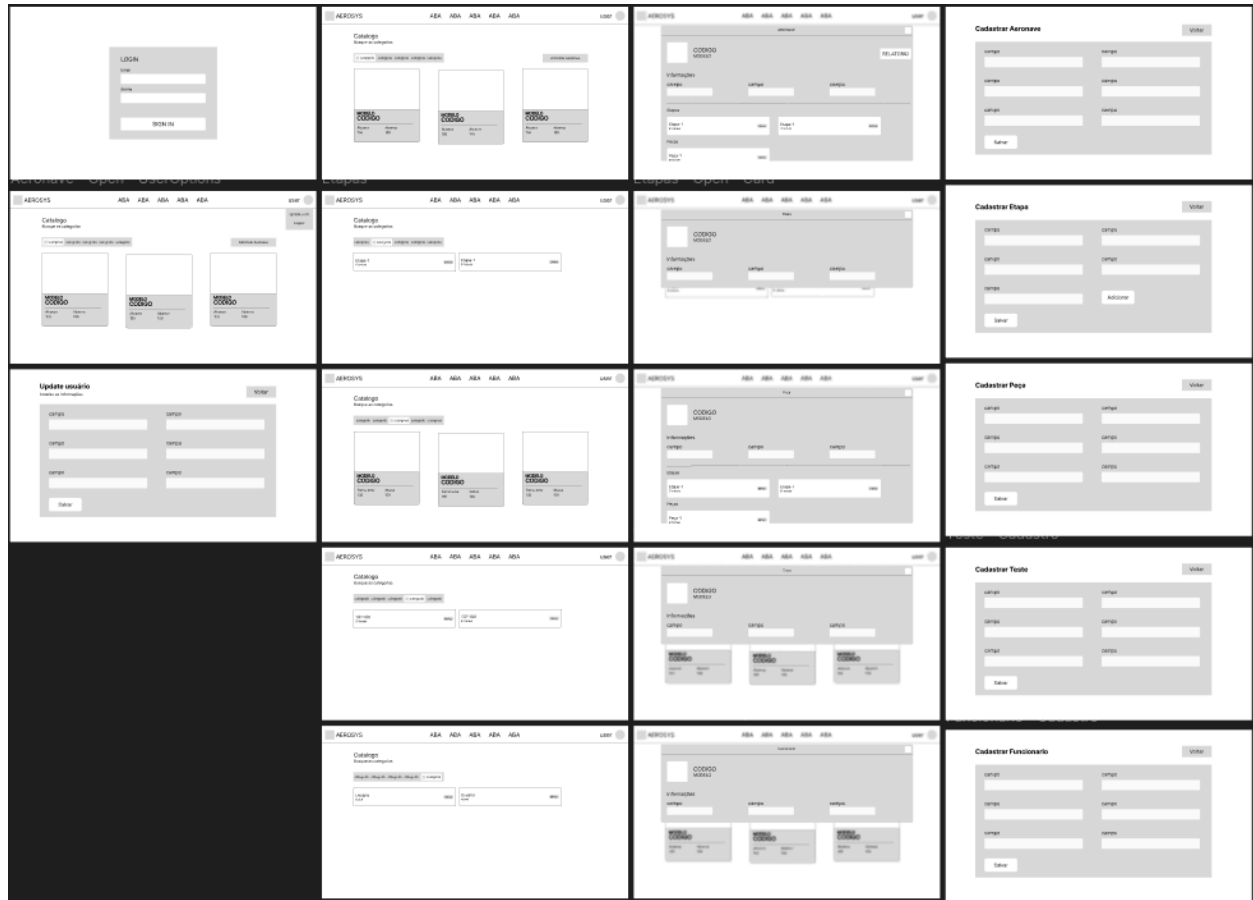
5. Estrutura de Navegação e Interface

A hierarquia de informações foi pensada para facilitar o acesso rápido às funções operacionais antes de atingir níveis mais técnicos.

- **Fluxo Principal:** Login → Listagem de Aeronaves → Detalhes da Aeronave (Etapas/Peças/Testes).
- **Menu:** Acesso rápido a funcionarios, peças, relatórios e aeronaves.

- **Usuário:** UpdatePerfil -> Formulário de Update -> Listagem de aeronaves

6. Wireframe



Você pode encontrar o wireframe desse projeto nesse link:

<https://www.figma.com/design/M5Jx3BmO1qo66LKltvmzOu/WireFrame?node-id=0-1&t=GJPBVJv5ICH4grpA-1>

Também está disponível o meu user-flow:

https://miro.com/app/board/uXjVJOtoMn8=/?share_link_id=648779581065